



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE:

Agosto - Diciembre 2025

CARRERA:

Ingeniería Informática

MATERIA:

Patrones de Diseño

TÍTULO ACTIVIDAD:

Examen unidad 2

UNIDAD A EVALUAR:

2

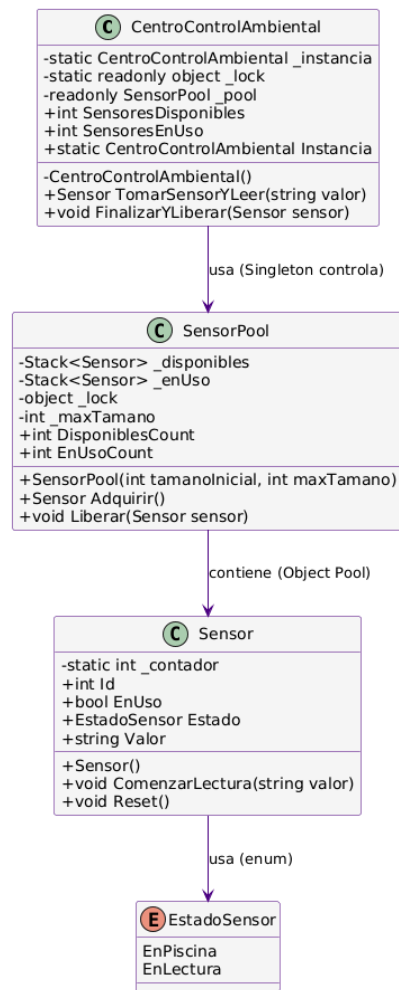
NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO:

Gonzalez Gutierrez Daniel Alejandro 21212341

NOMBRE DEL MAESTRO (A):

Maribel Guerrero Luis

Diagrama UML



Código Program

```

0 referencias
class Program
{
    0 referencias
    static void Main(string[] args)
    {
        // Única instancia
        CentroControlAmbiental centro = CentroControlAmbiental.Instancia;

        Console.WriteLine("== Sensor ambiente 1 ==");
        Sensor sensor1 = centro.TomarSensorYLeer(valor: "Baja Contaminacion");
        centro.FinalizarYLiberar(sensor1);

        Console.WriteLine("== Sensor Ambiente 2 ==");
        Sensor sensor2 = centro.TomarSensorYLeer(valor: "Alta Contaminacion");
        centro.FinalizarYLiberar(sensor2);

        Console.WriteLine("== Sensor Ambiente 3 ==");
        Sensor sensor3 = centro.TomarSensorYLeer(valor: "Libre de Contaminacion");
        centro.FinalizarYLiberar(sensor3);

        Console.WriteLine($"\\nComprobación de reutilización de objetos de la piscina:");
        Console.WriteLine($" Sensor 1: {sensor1.Id}*");
        Console.WriteLine($" Sensor 2: {sensor2.Id}*");
        Console.WriteLine($" Sensor 3: {sensor3.Id}*");

        Console.WriteLine($"\\nComprobación de misma instancia sensor 1 y 2: {ReferenceEquals(sensor1, sensor2)}");
        Console.WriteLine($"\\nComprobación de misma instancia sensor 3: {ReferenceEquals(sensor2, sensor3)}");

        Console.ReadKey();
    }
}
  
```

Centro de Control Ambiental

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Text;
5  using System.Threading.Tasks;
6
7  namespace ExamenUnidad2Patrones_DanielAlejandroGonzalezGutierrez
8  {
9      6 referencias
10     sealed class CentroControlAmbiental
11     {
12         private static CentroControlAmbiental _instancia = null;
13         private static readonly object _lock = new object();
14         0 referencias
15         public int SensoresDisponibles => _pool.DisponiblesCount;
16         0 referencias
17         public int SensoresEnUso => _pool.EnUsoCount;
18
19         1 referencia
20         public static CentroControlAmbiental Instancia
21         {
22             get
23             {
24                 if (_instancia == null)
25                 {
26                     lock (_lock)
27                     {
28                         if (_instancia == null)
29                             _instancia = new CentroControlAmbiental();
30                     }
31                 }
32                 return _instancia;
33             }
34         }
35     }
36 }
```

```
private readonly SensorPool _pool;

1 referencia
private CentroControlAmbiental()
{
    _pool = new SensorPool(tamanoInicial: 3, maxTamano:3);
}

3 referencias
public Sensor TomarSensorYLeer(string valor)
{
    Sensor s = _pool.Adquirir();
    s.ComenzarLectura(valor);
    return s;
}

3 referencias
public void FinalizarYLiberar(Sensor sensor)
{
    if (sensor.Estado != EstadoSensor.EnLectura)
        throw new InvalidOperationException("No se libera un sensor que no está en lectura.");
    _pool.Liberar(sensor);
    Console.WriteLine($"[LIBERADO] Sensor #{sensor.Id} devuelto al pool.\n");
}
}
```

SensorPool

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Text;
5  using System.Threading.Tasks;
6
7  namespace ExamenUnidad2Patrones_DanielAlejandroGonzalezGutierrez
8  {
9      3 referencias
10     class SensorPool
11     {
12         private readonly Stack<Sensor> _disponibles = new Stack<Sensor>();
13         private readonly Stack<Sensor> _enUso = new Stack<Sensor>();
14         private readonly object _lock = new object();
15         private readonly int _maxTamano;
16
17         3 referencias
18         public int DisponiblesCount { get { lock (_lock) return _disponibles.Count; } }
19         3 referencias
20         public int EnUsoCount { get { lock (_lock) return _enUso.Count; } }
21
22         1 referencia
23         public SensorPool(int tamanoInicial, int maxTamano)
24         {
25             _maxTamano = maxTamano;
26             for (int i = 0; i < tamanoInicial; i++)
27                 _disponibles.Push(new Sensor());
28         }
29     }
```

```
26     1 referencia
27     public Sensor Adquirir()
28     {
29         lock (_lock)
30         {
31             Sensor s;
32             if (DisponiblesCount > 0)
33             {
34                 s = _disponibles.Pop();
35             }
36             else
37             {
38                 int totalActual = DisponiblesCount + EnUsoCount;
39                 if (totalActual >= _maxTamano)
40                     throw new InvalidOperationException("Se lleugo al Limite .");
41                 s = new Sensor();
42             }
43
44             s.EnUso = true;
45             _enUso.Push(s);
46             return s;
47         }
48     }
49
50     1 referencia
51     public void Liberar(Sensor sensor)
52     {
53         if (sensor == null) return;
54         lock (_lock)
55         {
56             bool EncontrarYEliminar()
57             {
58                 if (EnUsoCount == 0) return false;
59
60                 Sensor top = _enUso.Pop();
61                 if (top == sensor)
62                     return true;
63
64                 bool encontradoEnResto = EncontrarYEliminar();
65                 _enUso.Push(top);
66                 return encontradoEnResto;
67             }
68
69             bool encontrado = EncontrarYEliminar();
70             if (!encontrado) return;
71
72             sensor.Reset();
73             _disponibles.Push(sensor);
74         }
75     }
```

Sensor

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ExamenUnidad2Patrones_DanielAlejandroGonzalezGutierrez
{
    17 referencias
    class Sensor
    {
        6 referencias
        public int Id { get; private set; }
        2 referencias
        public bool EnUso { get; set; }
        4 referencias
        public EstadoSensor Estado { get; private set; }
        3 referencias
        public string Valor { get; private set; }

        private static int _contador = 1;

        2 referencias
        public Sensor()
        {
            Id = _contador++;
            Reset();
        }

        1 referencia
        public void ComenzarLectura(string valor)
        {
            Valor = valor;
            Estado = EstadoSensor.EnLectura;
            Console.WriteLine($"[LECTURA] Sensor #{Id} en {Estado}. Valor: {Valor}");
        }

        2 referencias
        public void Reset()
        {
            Valor = "";
            Estado = EstadoSensor.EnPiscina;
            EnUso = false;
        }
    }

    4 referencias
    enum EstadoSensor
    {
        EnPiscina,
        EnLectura
    }
}
```

Impresión

```
C:\Users\User\Desktop\Patroi x + v
===== Sensor ambiente 1 =====
[LECTURA] Sensor #3 en EnLectura. Valor: Baja Contaminacion
[LIBERADO] Sensor #3 devuelto al pool.

===== Sensor Ambiente 2 =====
[LECTURA] Sensor #3 en EnLectura. Valor: Alta Contaminacion
[LIBERADO] Sensor #3 devuelto al pool.

===== Sensor Ambiente 3 =====
[LECTURA] Sensor #3 en EnLectura. Valor: Libre de Contaminacion
[LIBERADO] Sensor #3 devuelto al pool.

Validacion de reutilización de objetos de la piscina:
  Sensor 1: 3
  Sensor 2: 3
  Sensor 3: 3

Comprobación de misma instancia sensor 1 y 2: True

Comprobación de misma instancia sensor 3: True
```

Conclusiones

En conclusión, el uso de los dos patrones dentro de este proyecto ayudó a que, gracias a la base del patrón de piscina de objetos, se reutilizaran los mismos sensores. Asimismo, solo existía una única instancia de acceso mediante el Centro de Control Ambiental. Cada sensor se utilizaba mientras estaba en funcionamiento y luego se liberaba para ser reutilizado nuevamente.